

Day ① Eng / Ahmed mamdouh  
C# ITI

(بسم الله الرحمن الرحيم)

احنا اخذنا ال Lifecycle

من الآخر File ← ال Target .exe

→ علشان نحل ده مرحلتين  
① Combilation  
② Link

↓  
exe → Targeting environment معيئة  
• معيئة OS  
• Based on which Compiler you used

Windows  
Linux } → Targeting environments.

← عيب ايهيب ← ال (app) بيترجت environment معيئة

← لو عاوز اطلع app بيستغل على  
Linux mac windows ...

Install  
Compiler ← ال ① انجيزة  
← windows exe  
← Linux .exe  
← mac .exe

مع اختلاف ال Targeting environment  
لحل Compile كل مرة لا app بتاير

ده بيبي تكلفة كبيرة ①



\* environment combination بنسب کد مآرآ حاسب ال environment  
How To sol?

Java thinked first ←

Client / Compiler / هآآ لآ كآة مسؤلفآ ال Client  
Not Developer. ←

← After Typing Code' → extention (.cs) C#  
→ Compiler → Not exe in it machine Code  
→ exe → ~~not~~ contain machine Code  
→ it Contains Intermediate language  
← Not machine Not C# سآآ

MSIL

→ Microsoft Intermediate language.

Java → Byte Code = MSIL → Intermediate  
→ Microsoft.

Sat 17/1/2026

Run) alsى مآرآ ← executable app مآرآ

(-exe) → It's Produced not will Be running

Q 2 It doesnot contain a machine Code.

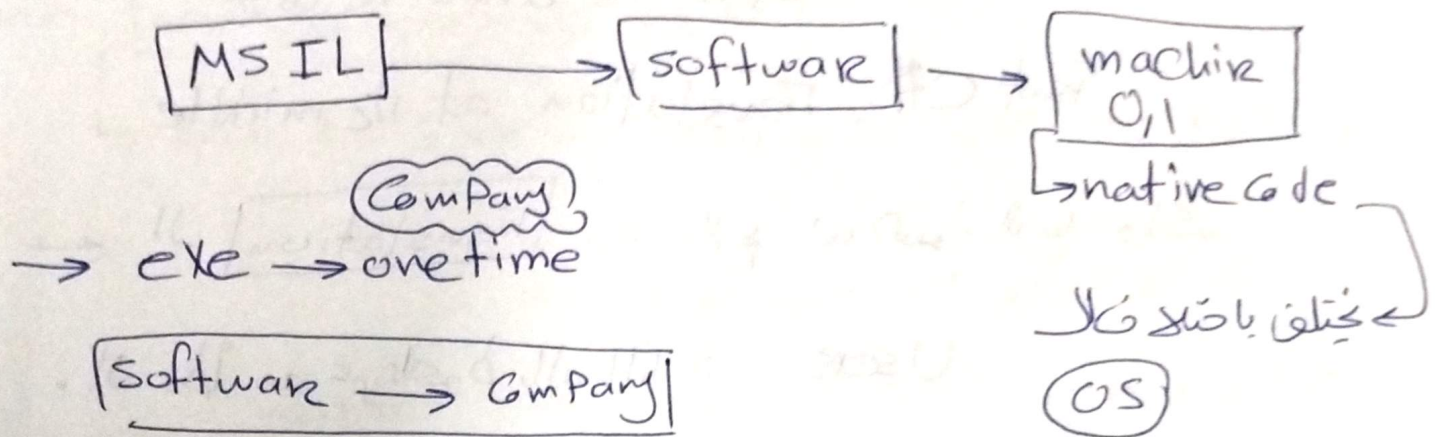
Just contain Intermediate.

machine Code مآرآ مآرآ client مآرآ مآرآ مآرآ  
(01)

هآآ مآرآ Software ال client مآرآ مآرآ  
(2)



\* this software will be responsible for converting the intermediate code to machine code to run the APP.



when providing this product → 3 versions

```

graph TD
    versions[3 versions] --> windows[windows]
    versions --> linux[Linux]
    versions --> mac[mac]
  
```

هذا اننا كده حرمزت اناي ديس

→ the developer compiles the APP one time only

→ the client responsible to run the program or the product dependent on the OS.

→ The software → Runtime على الحويل سيجعل في

client ← التحمل عن ال software لما تسجل ال app  
ال software في ال Runtime من Translation  
كل ال ~~IL~~ IL الى 0,1

← كل مرة تسجل البرنامج Translation في ال وحينئذ  
(1) (2)



ليس ده هيفرني مسرعة ال app .

C > C# why? exe of C is anative Gdc

But C# Translation at its middle .

← ال Translation ده بالرغم انه هيفضل الدنيا ولكن

ال بظا ده غير مكنول بالسبب اننا S Users

مجموعة فوائد كبيرة لسعود علينا .

Benifites

①

1) انه يفطور بل ماب Compile ال app كذا مرة مع  
اكثر من Platform . انت بتجرب مرة واحدة وسيتب ال exe  
وتوزع على كل واحد على حسب ال OS بتاعه

2)

software → في النص → Java → JVM → Java virtual machine  
جزء اكبر حاجة اسمها (JDK)

→ Java Development kit

24  
والله اعلم  
بما كنا على

Highlevel

Code

software

JVM

CLR

← بالسنبل microsoft ←

machine/os

Java

microsoft

④



micro soft → Common language Runtime

جزء من الحاجة التي كبرت ← .Net Framework

→ when you wanna Install APP  
→ That's APP to Be Run need Like JVM or .Net v 8 -

في البداية لها مايكروسوفت عرفت الحواجز  
حل مايكروسوفت هو مزار middle software  
→ .Net for ~~soft~~ operating systems ?

← في البداية ← microsoft (closed source)

.Net Just for Framework

→ and still the Problem, when make APP with C#  
only windows Can Run those APP

علته معيق .Net framework! لا للويندوز

(after)  
→ some Time → mono Project  
→ framework → \* علته تشغيل الحابطة المكتوبة  
بال C# وغيرها  
على Linux

make ? X X

ظهرت versions كثيرة من .Net  
framework ← بلان سون  
dosed source إلى opensource ⑤  
و تحول من



← app تكتب مرة واحدة وتطرح فيه exe واحد  
وتقدر تشغله على mac & windows & Linux

← نسخة منه ال Net لل windows & mac & Linux

← Install و شغل و exe compiled على جهازك خلاص

← كل معنى الكلام ده انه كل الياكيت التي بتطرح به ال Compiler

تباع ال # بيكونه ال exe (IL) ← Intermediate ؟

⑧ من بعض الازياء ايضا تقدر تطرح به ال Compiler ← Native على طول  
وابقاصين محتاج framework في النص .

ده ممكن اعطاه ليه ؟

① علشان لو عاوز ال app يشتغل بشكل أسرع

② علشان تلتزم ببعض المعايير مثلاً بتاع IOS علشان فيه  
محددات apple بتلزمن تكتب ال app ← native

← علشان كده تقدر و اضابت Compile تطرح native  
علشان لو هترفعه عال store يسهل

← علشان تعمل mobile app تقرأ تكتب swift  
Flutter (دنيا)

① ← ايه المزي اني ستيك لغة native  
واسيكة cross platform



\* the Difference Between Cross Platform and native ??

→ Targeting Directly an environment → and converting to native at the end →

\* الإمكانات التي فيها أكبر  
يكتسبها الحائط الى بتخرجت crossPlatform

\* وأنا يكتب crossPlatform ، أنا من بتاجت environment  
لعيها فيه بعض ال  
عارف لستغل مع انه  
Features من يعرف استقلاله من  
operating system

← إمكانات ال app الى قطع لو Flutter (vs) Swift

أف ، استغل كل إمكانات ال mobile وكل  
\* إمكانات ال OS لأنه عارف من البداية ، ايج استغل  
مع انه OS

٢٥ >

\*

\*



the Difference Between cross Platform and native Code??

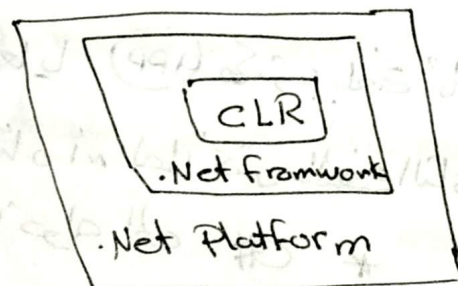
→ crossPlatform الى فيها انجر بكثره الحاجات الى يترجت ال native > crossPlatform

دانا بكتب Code class Platform ← انما من كتب كود يترجت environment معينة في ال Features بتاعتها لا فيه بعض ال Features في ال native انما من يعرف استغلها هنا على انما من عارف يستغل على انه OS

← دلو قن لو هعمل (app) ← Flutter vs Swift ؟

Swift ← اقة، استغل كل الامكانيات الموبايل وكل امكانيات ال OS كانه اتاعارف من البداية ال Target Platform ← OS → Apple / native

← Cross Platform ← Flutter ← ميسخس كل الامكانيات الموجودة في مستوى ال environment



← منة بداية ال 2000 ←

← لا ظهرت كانه جواها مفعولة من ال Components .Net Platform →

← .Net Framework

← .Net servers

← SQL server

← base talk

← مجرودة Paid services حبات مفعولة على

تعمل بستخدم حاجات مديرو وقت



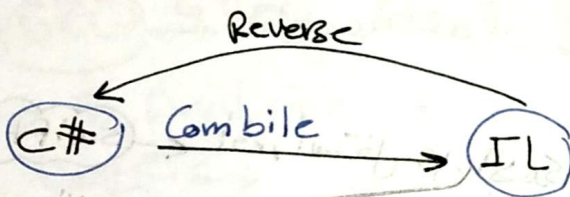
← مع دول طرح Visual studio

## → Components of .Net Framework #

### ① Common language Runtime (CLR)

← Software المسؤول عن الـ app من اولها يستغل لى ينفذ

• Convert its IL to native code → Task of CLR



المزايا

• طيب ينفذ انه يفسر مائيا (IL)

واحواله ثانيا الى كود C# ←

Reverse Engineering.

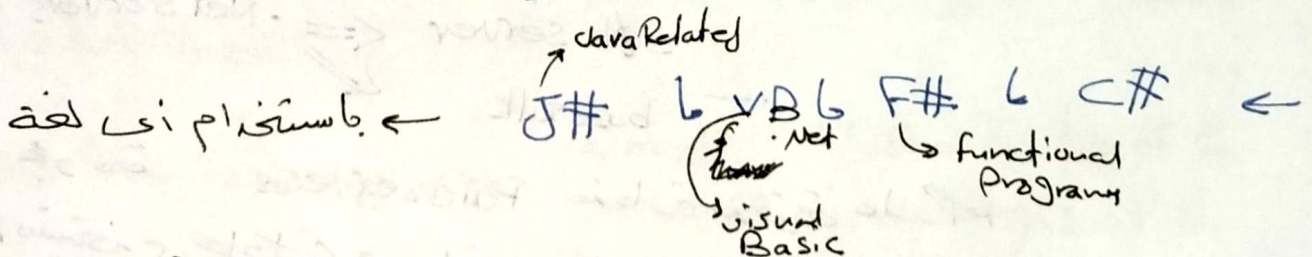
← معنى كده انه لو مائيا (APP) مكتوب بلغة ثانيا ما واللغة دي برامو يتحول الى

(IL) . كده معناه انه لما كتبت باللغة الثانيا واحوله الى (IL) اصل

ال IL واحوله الى C# \*

← من هنا ظهرت فكرة انه انا جوه الـ .Net Framework من تحت

لغة واحدة . ده انا عنيك يكون مائيا مبرومة من اللغات المختلفة.



← انى كده انى حد فيه ركيبت كود و  
كيبك وبي IL ثم IL ← C#



ده معناه ← احنا الاتنين شغالين على نفس البروجكت باكل وام لغة مختلفة

← (ازاي) ← لانه انا المفروض لما ا Compile اطلع exe ss

← وانت بتعمل Project ← حدد نوع البروجكت الى انت عاوز تشغل عليه

→ Console, windows form, web, mobile, Library [OutPut]  
↓ ↓ ↓  
exe mvu API (DLL)

→ (DDL) → Dynamic Linking library →  
The final code at (DLL) is (IL) يقدر اى ص تاي  
يستخدمها

→ ~~DDL~~ → IL → كلها لغة واحدة في الذخ

→ كده بيطلع تعمل Library باستخدام لغة وانا استخدم ال Library  
باستخدام لغة مختلفة عموماً.

← لما كنا بنقول للكتب وبعدها Compile ← Linking  
→ merge Between Compiled code and Libraries

على رطله اطلع exe جواه كل ده IL

← هيسب مشاكل عند ال Client ← مستوى استخدام ال memory

\* C/C++ → (Code + Code Library) then the library code is embedded  
inside the exe.

\* client → is running apps → my app  
→ your app / then the code of the  
Library is at the client device

9)

based on the Project's Number

more than one time



مثال  $\leftarrow \begin{bmatrix} C_{in} \\ C_{out} \end{bmatrix}$  البرنامج التالي  $\leftarrow \begin{bmatrix} C_{in} \\ C_{out} \end{bmatrix}$  another Program

→ then the same code has been Redundant and it will cause load at memory, not needed load.

23:08  $\hat{c}_L \rightarrow$  the libraries  $\rightarrow$  merge  $\hat{c}_{\text{magazine}} \sim \hat{c}_L$

← Client عليه تشغيل البرنامج عنه وحاج - .Net Framework

→ Code (Shared Libraries) ← .Net 4.6 Framework

15. يكون عندك client .

والتالى ← لىخلى سوية ال

← کہہ لالہ (app) پیچہ Cambile مہیش ای نوخ مہ

انواع ال Linking حاصل ۱ ال etc ہیکونہ فیہ ال

← IL حلا قابل اند عار رطع / ~~cont~~ output --

فانت مستخدم  
Library ← ال (exe) طرح (FL) من غير الكود  
بيع ال Library /

- at the Run Time @ the client side
- when you will execute this Line → the .Net Framework is linking this code with the library you are using.

then if there were more than one app using this library at the client device → ~~shared~~ this code will be shared at the .Net Framework (10)



• The Compiler Rule Ends after exporting the IL

• at the Runtime the .Net Framework Role → when I wanna Use the Library / I will ask the CLR for a Library that I want to Use, CLR access the Library I need from the .Net Framework and I will Use it as a Code!

→ The DLL → Dynamic Linking Library

→ The Library links with (exe) only at the Runtime

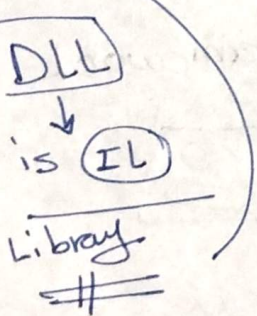
\* after that IF you make your own Library and start Using at the app → you have ② Choices

when Combining, → embed the file at the exe

→ Compilation + linking then (exe)  
Library IL

Not link now

→ exe (IL) after that at the client side → (exe) / CLR → Library (DLL) at the .Net Framework



the CLR is linking the APP with Library

Benefits

→ ① exe size smaller

③ Update a library Not affect at any app.

② Exe - DLL at memory (DLL at .Net Framework) ②



That's why .Net Framework classes has been out.

→ group of classes Ready To Use (in) DLL form

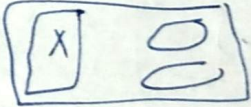
\* any Developer is using any language under the .Net framework  
Can use those classes

\* when Developing → Developer ~~PC~~ PC installed  
\* in it the .Net Framework

→ you can tell the compiler → I need to use a  
Specific class from the Framework Base class  
(Named) → BCL → Base class Library.

\* those are standard Library

→ If you developed a library you should add it  
one Time / But this Library Not Belongs to .Net framework

one copy of    
→ .Net Framework  
→ CLR  
→ Libraries } → at your Device ←

when you develop app, you tell the compiler I need  
(2) To use Library (X) → the output exe doesn't

contain merged Library & Code, the command ~~on code~~ is used  
→ at the Run time → (Code) will go to CLR To Be Translated



then CLR see that you wanna use Library X

• CLR give you this Library.

⇒ when you develop your own Library ..

↳ then at Client give him the exe + the Library you developed.

→ when Run time when ask CLR to use this library will search and Run it / Not Part of framework.

① .Net Framework

→ Base classes Library (BCL) | ①

\* Group of Libraries → (Target app type you need)

②

→ each Target Type has some of Target Libraries  
↳ Like (Windows form, .Net, mobile ...)

(.Net developer)  
Client (Runs app) ← مكتبة لا بد منها ←

→ Developers → Visual studio (IDE)

13